高一数学期中教材改编练习卷（B）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

1. 已知集合 $A=\{0,1,3\}$，$B=\{1,2,3,4\}$，则 $A\cup B=$（　）。

A. $\{1,3\}$　　B. $\{0,2,4\}$　　C. $\{0,1,2,3,4\}$　　D. $\{0,1,2,4\}$

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2=9$”是“$x=3$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 命题 p：$\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2\geq x$。则 p 的否定是（　）。

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2<x$　　B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2<x$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2\leq x$　　D. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2>x$

4. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=9$，则 a^2+b^2 的最小值是（　）。

A. 9　　B. 6　　C. 36　　D. 18

5. 设 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{0,1,2\}$，下列对应中，能构成从 A 到 B 的函数的是（　）。

A. $x\mapsto\dfrac{1}{x}$　　B. $x\mapsto\sqrt{x}$

C. $x\mapsto x^2$　　D. $x\mapsto 2x$

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x^2-4}$ 的定义域是（　）。

A. $[-1,+\infty)$　　B. $[-1,2)\cup(2,+\infty)$

C. $(-1,2)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)\cup(-2,2)\cup(2,+\infty)$

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2-4x+1$，则 $f(-3)=$（　）。

A. -2　　B. 22　　C. 2　　D. -22

8. 若函数 $f(x)=-x^2+2ax$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上单调递减，则 a 的取值范围是（　）。

A. $[2,+\infty)$　　B. $(-\infty,2)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,2]$

二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

9. 已知 $a<b<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$

C. $\dfrac{a}{b}>1$　　D. $-a<-b$

10. 已知 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$，$x>0$，则下列结论正确的是（　）。

A. 对任意 $x>0$，$f(x)\geq 4$　　B. $f(x)$ 在 $(0,2]$ 上单调递减

C. $f(1)<f(4)$　　D. $f(x)$ 在 $x=4$ 时取得最小值

11. 已知函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，且 $f(2)=6$，则（　）。

A. $f(1)=6$　　B. $f(0)=0$

C. $f(x)$ 是奇函数　　D. $f(6)=18$

三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

12. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$-x^2+2x+k\leq 0$ 恒成立，则 k 的取值范围为_____。

13. 已知 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\leq 0,\\ x^2, & x>0,\end{cases}$ 则 $f(f(-1))=$_____。

14. 已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则 $f(-2)$、$f(1)$、$f(3)$ 从小到大的排列为_____。

四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid -2\leq x<5\}$，$B=\{x\mid x\geq t\}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。

（1）当 $t=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求 t 的取值范围。

16.（15 分）解下列关于 x 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$-x^2 + 3x + 4 > 0$；

（2）$x^2 - (m+2)x + 2m \geq 0$。

17.（17 分）已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x \geq 0$ 时，$f(x) = x^2 + 2x$。

（1）求 $f(0)$ 和 $f(-2)$；

（2）求 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的解析式；

（3）用函数单调性的定义证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

18.（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $16^{\frac{3}{4}}+8^{-\frac{2}{3}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $(8,2)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

19.（13 分）已知函数 $f(x)=a^{|2x+1|}$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，并且 $f(0)=2$。

（1）求 a 的值；

（2）写出 $f(x)$ 的单调区间及相应的增减性，并求值域；

（3）解不等式 $f(x)\leq 8$。